

基于 RGB 信息的激光点云数据配准与分割精简算法

付志荣

(福建艺术职业学院,福建 福州 350100)

[摘要]针对现有激光点云配准和分割算法存在的配准效率低、精度差及对激光点云数据集精简效果差等不足,提出一种基于 RGB 信息的配准与分割精简算法。先借助 RGB 相机重新标定三维激光图像,为三维激光点云提供准确的参量,通过 RGB 坐标转换提升对点云集合的定位精度。基于四元素法配准激光点云的图像信息,改善配准精度和收敛速度;在空间内分割独立的包围体,形成多个小格栅,并提取 RGB 色彩特征,实现对冗余点云数据的精简。实验结果显示,RGB 信息算法的配置精度和配置效率均优于传统算法,能够获得较好的数据精简效果。

[关键词]RGB 信息;激光点云;数据配准;分割精简

[中图分类号]TP391 **[文献标志码]**A **[文章编号]**2095-7602(2023)08-0041-06

0 引言

随着测绘技术的发展和空间测量精度要求的不断提高,传统测量手段在测量精度、测量的便捷性和可操作性等方面均无法满足实际测量工作的需求。近年来,三维激光技术发展迅猛,三维激光扫描设备也持续迭代更新,激光技术的应用领域和应用场景也在不断增多^[1-2]。三维激光扫描融合了多种最新测量技术,利用激光束扫描被测物体,形成了具有较高分辨率的三维激光点云集合^[3]。与传统测量方式相比,三维激光扫描的优势具体包括非接触性、高密度性、高精度和高效率等,而且在测量过程中不易受外界光照条件的影响和干扰^[4-5]。鉴于三维激光点云数据采集和测量的优势,其在大型工程测量、三维建筑建模、矿山高度测量、城市轮廓规划、数字城市建设等方面都有较为广泛的应用。激光扫描三维物体建模与二维平面建模不同,受被扫描物体复杂程度和遮挡问题的影响,激光扫描仪的可视范围有限,需要通过多次扫描才能获得标的物的全部数据,即将多幅三维激光图像进行配准^[6]。在多图像配准过程中还会产生大量数据冗余,需要对配准后的图像进行分割精简,降低图像的冗余度。姚星^[7]提出基于中值滤波配准与分割算法,使用网格中值替代其他区域的激光点以达到降低冗余的目的,但在该种算法下会导致个别像素点丢失。王月海等^[8]提出基于随机采样的数据配准与精简算法,该算法的效率较高,但精度较差。针对现有算法效率和精度无法兼得的问题,本文提出基于 RGB 信息的点云配准与精简算法,先对数据集合中的中心区域进行标定,再处理外部轮廓信息以达到配准的目的,最后集中处理冗余数据。

1 基于 RGB 信息的激光点云数据标定

受测量标的物的实际状态和工作环境的影响,激光器提取的三维激光点云集合,可能存在不均匀、噪点多等情况,会影响后续图像处理。如果采用多传感器进行像素补偿和混合标定,能够取长补短并增强激光传感器的定位和补偿能力^[9-10]。在被测量物的特征信息不显著前提下进行图像配准和图像分割,容易导致图像细节信息丢失。借助 RGB 相机提取高分辨率的二维图像,能够辅助三维激光图像双重标定,完成图像的配准和去数据冗余,标定的具体流程如图 1 所示。

[收稿日期]2022-12-05

[基金项目]中国艺术职业教育学会科研项目“‘双高计划’背景下高职服装专业群建设的研究和实践”(CEFA2022008)。

[作者简介]付志荣,男,副教授,硕士,从事计算机图形图像研究。

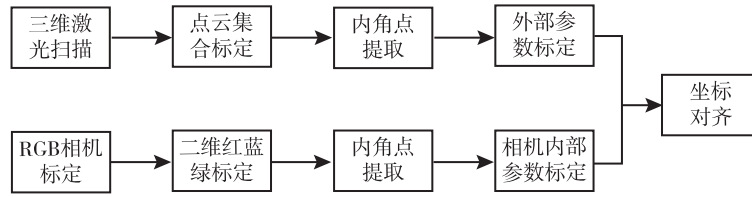


图1 点云图像混合标定流程

分别采用三维激光标定和 RGB 相机标定的方式在不同视角和不同位置采集基础数据,从采集到的三维点云集合中提取网格内角点相关信息和激光雷达的坐标;同时在 RGB 图像中得到辅助参数,将两组参数对标结合。提取内角点数据,该数据集包含彩色 RGB 图像数据,设标定区域范围为 $m \times n$,此时内角点数量为 $(m-1) \times (n-1)$,激光点云中任意一个三维坐标点 P_i 表示为 (x_i, y_i, z_i) ,而 RGB 图像对应的二维坐标为 $P'_i(u_i, v_i)$,两种坐标的转换关系表示如下:

$$\eta P_i = \kappa [[R] \cdot [t]] P'_i, \quad (1)$$

其中, κ 是 RGB 相机的内部参数矩阵, η 是非零比因子, $[R]$ 和 $[t]$ 分别为旋转矩阵和平移矩阵, RGB 相机的内部参数是固定值,而三维坐标参数是可变值,会随着激光点云集合的平移量和旋转量而发生变化,内参标定的价值在于给三维激光点云提供了准确的参量,坐标对齐后便于后续对点云集合进行配准和精简,内外参数标定之间的关系如图 2 所示。

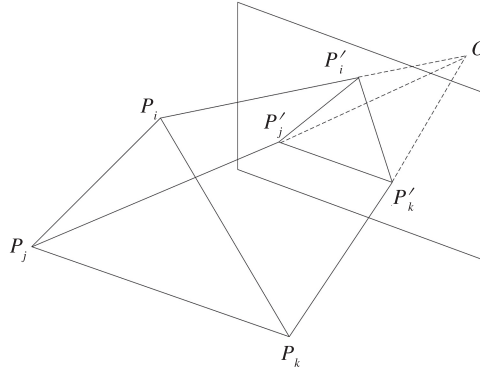


图2 内外参数标定之间的几何关系

在图 2 中,点 P_j 、 P_k 与 P_i 共同构成了点云标的物的轮廓,点 P_k 和 P_j 的 RGB 图像坐标分别为 (u_k, v_k) 和 (u_j, v_j) 。通过对坐标 u 值和坐标 v 值的排序确定 RGB 图像的坐标和标的物三维激光点云集合的坐标,两组数据的变换关系如下:

$$P'(u, v)_{k,j} = RP(x, y, z)_{k,j} + t, \quad i \in \mathbf{R}. \quad (2)$$

再基于最小二乘法得出最终的转换结果:

$$P'(u, v)_{k,j} = \min_{k,j} \frac{1}{2} \sum_{k,j} \| P(x, y, z)_{k,j} + t \|^2, \quad i \in \mathbf{R}. \quad (3)$$

通过式(2)和(3)得出,转换关系可以最终实现三维激光雷达坐标向二维 RGB 坐标的转换。转换为 RGB 二维坐标,可以提升图像的清晰度和定位准确性,也有助于对激光点云图像的配准和精简。

2 激光点云数据的配准

通过在原坐标集和目标坐标集之间建立一一对应关系的方式,求解出配准图像的坐标关系,进而得到最终的数据匹配结果。设源点集为 $\{P_i\}$,目标点集为 $\{Q_i\}$,借助 RGB 信息转换以后,源点集 $\{P_i\}$ 的旋转和平移将与目标坐标集实现同步。目标点集中任一点 P_i 与目标点集中任一点 Q_i 对应关系如下:

$$Q_i = RP_i + T + n_i, \quad (4)$$

其中, n_i 为噪声向量, T 为配准周期内的误差项。

受噪声、光线折射、大气灰尘等因素的影响,源点集和目标点集之间还不能实现精确对应,点云配准就是要消除图像之间的对应偏差,提高激光点云图像的清晰度和解析力。

本文采用了四元素法配准激光点云的图像信息,四元素法基于最小二乘法原理实现,在源点集和目标点集分别取三个点 P_1 、 P_2 和 P_3 , Q_1 、 Q_2 和 Q_3 ,求解点集之间对应的坐标矩阵,此时引入第四个点 P_4 和 Q_4 ,并在笛卡尔空间内建立三维空间坐标向量:

$$P_4 = P_1 + \frac{(P_3 - P_2) \times (P_3 - P_1)}{|(P_3 - P_2) \times (P_3 - P_1)|}, \quad (5)$$

$$Q_4 = Q_1 + \frac{(Q_2 - Q_1) \times (Q_3 - Q_1)}{|(Q_2 - Q_1) \times (Q_3 - Q_1)|}. \quad (6)$$

点 P_4 和 Q_4 同样满足坐标转换关系:

$$P_4 = RQ_4 + t. \quad (7)$$

则在 $P_1 \sim P_4$ 构建的三维空间内任意点 P_i 和 Q_i 如下:

$$P_i = [P_2 - P_1, P_3 - P_1, P_4 - P_1], \quad (8)$$

$$Q_i = [Q_2 - Q_1, Q_3 - Q_1, Q_4 - Q_1]. \quad (9)$$

当 Q_i 的逆矩阵 Q_i^{-1} 存在时,旋转矩阵 R 和平移矩阵 t 可以表示为

$$\begin{cases} R = PQ^{-1}, \\ t = P - Q^{-1}. \end{cases} \quad (10)$$

先求解激光点云集合内 4 组对应点的质心数据,即可求解激光点云集合内的任意点坐标,利用源点集和目标点集中匹配度最高的对应点进行坐标求解,以达到数据配准的目的。在源点集数据的选取上,如果采集数据覆盖了整个点集,匹配精度能够达到最高,但该种方式的工作量巨大,只有在点云数据较少的情况下才能实现;对于包含海量数据的点云集合,算法会因为复杂度过高而使精度下降明显。因此在通常情况下要选择能够最大程度限制自由度的点作为源点集,以降低算法的复杂度,提升算法的收敛速度,确保配准过程的稳定性。

3 基于 RGB 信息的点云数据集合的分割与精简

目标物的点云数据集合通常具有海量性特征,为全面获得标的物信息,先得到多幅激光图像,再将图像进行配准和精简。图像配准后绝大部分点云数据成为重复数据,对三维模型构建的作用很小,同时还增加了算法的复杂度,严重影响点云数据计算和处理效率。此外,海量的点云数据集合还会占用大量的存储空间,提升数据存储成本。因此,对配准后点云数据集合进行分割和精简,可以在确保标的物整体结构的前提下,保留更多重要区域和三维图像边缘的点云数据,而在非重要区域和结构简单重要程度低的区域降低点云的密度,以提升算法的精度,降低算法的复杂度,并提高建模的效率。为了便于数据精简,要先对激光点云集合进行分割,将整个点云集合分割成若干个独立且紧密相连的子集。每个独立的子集包含相同的属性,对点云集合进行分割是数据精简的前提和基础,从子集中提取出相关的点云特征信息。对点云集合进行分割和特征提取的步骤如下:

步骤 1 在.NET 框架下选择 Visual Studio 作为编程工具,选择 StreamWriter 组件读取点云数据集合。

步骤 2 标定点坐标参数并形成独立的分割包围体。

步骤 3 读取点云数据并判断被标定的点云集合是否在包围体之内。

步骤 4 输出分割后的目标点云集合,作为点云精简的对象,同时提取包围体内部点云数据的特征。

利用平面拟合算法对三维激光点云数据进行精简,先提取四个面的点云数据并形成包围盒,可以选择一个分割包围体作为一个包围盒,也可以选择多个包围盒。设包围盒点云数据集合为 A , 体积为 V , 点 P_i 是集合 A 内的任一个点,点 P_i 的三个轴向记为 x 、 y 和 z , 其中 d_x 、 d_y 和 d_z 为三个轴向最大值与最小值之间的距离。为了避免有个别数据落在边缘,用误差项 ξ 进行调整:

$$\begin{cases} d_x = (x_{\max} - x_{\min}) + \xi, \\ d_y = (y_{\max} - y_{\min}) + \xi, \\ d_z = (z_{\max} - z_{\min}) + \xi. \end{cases} \quad (11)$$

对集合 A 做格栅化处理,对含有相同像素的格栅做删减处理,每个格栅即为一个小正方体,表示如下:

$$l = \eta \sqrt[3]{\frac{V d_x d_y d_z}{n}}, \quad (12)$$

其中, η 为比例因子, n 为点云集合内部个体总数量。

利用点云灰度计算公式求解点云内部数据点的灰度均值 F ,灰度值满足特定的点云格栅,便于 RGB 色彩特征的提取。选取接近于包围盒边缘 1/3 区域作为定位提取区域,用于判断颜色的边界,点 P_i 到边界的距离表示如下:

$$D_i = \sqrt{(r_i - r_0)^2 + (g_i - g_0)^2 + (b_i - b_0)^2}, \quad (13)$$

其中, r_i 、 g_i 和 b_i 分别为点 P_i 的 RGB 色彩特征值, r_0 、 g_0 和 b_0 分别为包围盒边缘的 RGB 色彩特征值。

根据三维激光点云栅格中 RGB 色彩边界像素点数量,确定包围盒边缘边界区域,并对指示标志区域进行再次定位,提取出点云像素点的特征值;对非指示标志区域和轮廓边界的点云数据进行点云精简,可得到精简后的点云数据。

4 实验结果与分析

4.1 实验准备

为验证本文提出的算法在三维点云数据配准和数据精简过程中的具体表现,以一幢高层建筑物作为标的物,验证算法的配准精度及对激光图像分割、精简的效果,标的物的激光三维点云图形如图 3 所示。

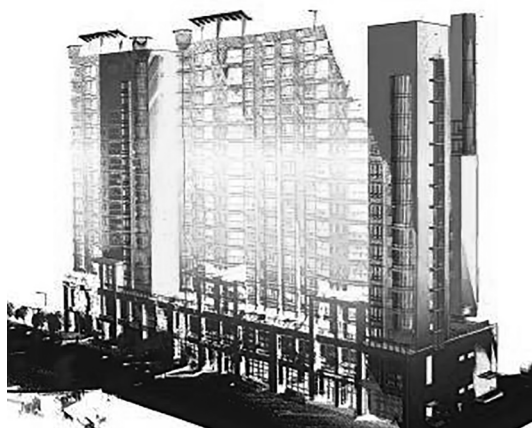


图 3 建筑物三维激光点云图像

实验用的 PC 机硬件配置如下:CPU 选用 Intel Core i79700k,最高主频为 3.6 GHz,运行内存为 16 GB,闪存为 2 TB,该建筑物的激光点云集合最大规模在 100 000 点左右。在 8 个不同视角下分别扫描建筑物,确保三维激光图像不会出现错位、反转等情况,并获取完整的点云数据集。

4.2 数据配准结果对比

在大场景环境下逐步提升激光点云的规模,当三维激光点云的规模逐渐增大时,图像配准的时间消耗会不断增大,所用时间越少表明算法的效率越高,引入中值滤波和随机采样方法参与对比,计算结果如表 1 所示。

表 1 不同数据规模条件下各算法的配准效率对比

序号	数据规模	三维激光图像配准时间/s		
		RGB 信息	中值滤波	随机采样
1	8 854	15	22	23
2	16 251	27	55	61
3	23 541	41	120	131
4	55 641	77	256	274
5	77 264	113	335	340
6	92 658	135	541	531

统计结果显示,当三维激光点云集合的规模较小时,各算法的效率趋同。随着点云规模的提升,本文算法的优势逐步显现出来,将原坐标集和目标坐标集进行一一对比和坐标转换,并引入 RGB 信息可以有效降低点云的冗余度,提升算法的效率。再计算各算法在不同规模点云数据条件下的配准精度,如表 2 所示。

表 2 不同数据规模条件下各算法的配准精度对比

序号	数据规模	三维激光图像配准精度/%		
		RGB 信息	中值滤波	随机采样
1	8 854	99.2	98.8	98.6
2	16 251	99.2	96.4	97.5
3	23 541	99.1	90.1	88.7
4	55 641	98.5	82.6	80.4
5	77 264	97.6	74.3	75.4
6	92 658	97.3	71.0	68.1

表 2 数据显示,随着数据规模的增加,中值滤波算法和随机采样算法的配准精度衰减较快,趋近于最大点云规模时已经降至 70%左右,而 RGB 信息算法的性能未出现严重衰减。各算法在激光图像配准过程中的收敛变化情况如图 4 所示。

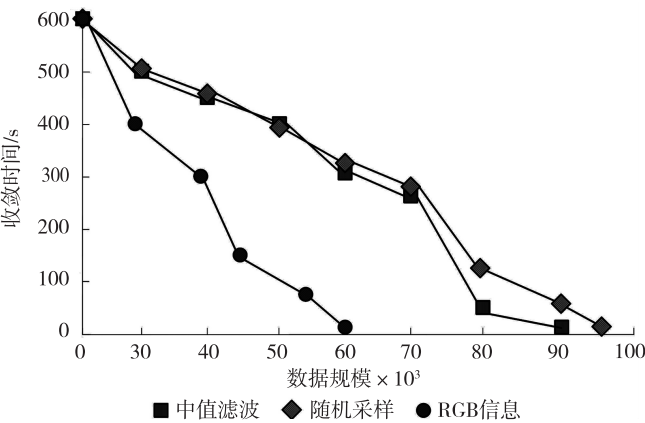


图 4 各算法的收敛变化情况

本文提出的基于 RGB 信息的配准算法在数据规模为 60 000 点左右时即完成了收敛,收敛速度远优于两种传统激光图像配准算法。

4.3 数据分割与精简效果对比

数据分割与精简的目的是在确保激光图像清晰度和细节特征的前提下,去掉冗余的激光点云并降低算法的复杂度。本文在基于 RGB 信息对激光点云数据进行精简时,并不会破坏原有激光图像的细节特征和边缘特征,点云精简比例适中,点云密度也适中。随机抽取 10 个格栅正方体,验证数据分割和精简效果,如表 3 所示。

表 3 数据分割和精简效果对比

格栅	最优点云数量	三维激光图像配准实践效果		
		RGB 信息	中值滤波	随机采样
1	550	550	521	580
2	600	595	586	630
3	550	545	574	521
4	650	649	688	620

续表

格栅	最优点 云数量	三维激光图像配准实践效果		
		RGB 信息	中值滤波	随机采样
5	600	600	623	575
6	550	550	582	582
7	550	545	581	545
8	650	650	619	630
9	600	601	588	625
10	600	605	577	576

由随机选取的格栅点云集合精简对比结果可知,在基于 RGB 信息的数据分割与精简算法控制下,格栅内的点云数量更接近于理论值,而中值滤波算法和随机采用算法的格栅点云数量均匀度较差,出现了较大偏差。这表明数据精简过程中存在冗余点未消除以及有效点云被错删的情况,会影响激光点云图像的清晰度和解析力。

5 结语

激光点云图像具有一定的冗余特征,不仅会影响算法的复杂度,还会对图像的清晰度产生不利影响。本文提出基于 RGB 信息的配置和分割精简算法,重新标定激光点云内外参数的空间位置关系,在提升图像配准精度、工作效率的同时降低算法的复杂度。实验结果显示,在不同规模的点云集合条件下,基于 RGB 信息的图像配准算法精度更高,收敛速度更快,数据精简后格栅内部的点云数量接近理论值。

[参考文献]

- [1] 宋云记,王智.利用三维激光扫描技术进行地铁隧道施工质量管控及病害检测[J].测绘通报,2020(5):150-154.
- [2] 陈勇,吴涛,陈朝辉.大型桥梁三维激光扫描测量误差分析与控制[J].铁道建筑,2022(1):96-100.
- [3] 沙欧,吕源治,凌剑勇,等.三维激光扫描系统中目标点云的颜色复原[J].光学精密工程,2020(10):2158-2167.
- [4] 杨明,石小伟,葛浩然.无人机空地一体三维激光扫描技术应用研究[J].测绘通报,2020(3):134-139.
- [5] 李海滨,唐国茜,赵桂娟,等.三维激光扫描技术在路堤沉降观测中的应用[J].西安科技大学学报,2021(1):87-93.
- [6] 乔俊峰,周沅桢,王永,等.三维激光扫描测体积技术及其应用进展[J].激光与红外,2021(9):1115-1122.
- [7] 姚星.基于激光技术的低信噪比三维运动图像重构研究[J].激光杂志,2021(10):82-86.
- [8] 王月海,庄志鹏,邢娜.改进的采样一致性点云配准算法[J].计算机工程与设计,2022(5):1382-1388.
- [9] 王枫,刘春宝.关于激光传感器的复杂曲面计量精度补偿研究[J].计算机仿真,2020(11):445-449.
- [10] 王锦仁,郭俊梅,张玉宾.基于光纤传感器的元件表面粗糙度测量方法[J].激光杂志,2020(6):31-35.

An Algorithm of Laser Point Cloud Data Registration and Segmentation Based on RGB Information

FU Zhi-rong

(Fujian Vocational College of Art, Fuzhou 350100, China)

Abstract: Aiming at the shortcomings of existing laser point cloud registration and segmentation algorithms, such as low registration efficiency, poor accuracy and poor reduction effect on laser point cloud data sets, a registration and segmentation reduction algorithm based on RGB information is proposed. First, the RGB camera is used to recalibrate the 3D laser image to provide accurate parameters for the 3D laser point cloud, and the positioning accuracy of the point cloud set is improved through RGB coordinate conversion. The image information of laser point cloud is registered based on the four element method to improve the registration accuracy and convergence speed. Finally, separate bounding volumes are segmented in space to form multiple small grids and extract RGB color features to simplify redundant point cloud data. The experimental results show that the RGB information algorithm is superior to the traditional algorithm in configuration accuracy and configuration efficiency, and can achieve better data reduction effect.

Key words: RGB information; laser point cloud; data registration; split and simplify

(责任编辑:周巧妹)